



המכללה הטכנולוגית כנרת בעמק הירדן

הצעת פרויקט

בנושא :רובוט תחנות

ביצוע פרויקט

סמל שאלון 711918

מאת : יבגני וליקונסקי
מספר תעודת זהות : 346150626
מאת : שחר ברמן
מספר תעודת זהות : 328293931

מנחה : חברבר אייל

רכז מגמה : חברבר אייל

שנת הלימודים:תשפ"ו

תקציר

הפרויקט הוא פיתוח רובוט נייד להובלת חומרים בתוך המפעל. רובוט זה נועד להעביר קופסאות, חלקים ומטענים אחרים בין מספר נקודות קבועות מראש לאורך מסלול נתון. פעולתו מבוססת על אינטראקציה פשוטה עם האדם ועל מעקב אוטומטי אחר קו המונח על הרצפה.

פונקציות עיקריות

הרובוט מבצע מספר משימות מרכזיות:

- קריאה לרובוט על ידי אדם – העובד יכול להזמין את הרובוט לאזור הרצוי.
- העמסת מטען – המפעיל מניח קופסה או חומרים על הרובוט.
- בחירת יעד – האדם מציין לאיזו נקודה הרובוט צריך להגיע.
- תנועה אוטומטית – הרובוט עוקב אחר קו קבוע מראש ומגיע באופן עצמאי אל היעד.
- חזרה לנקודת ההתחלה – לאחר אספקת החומרים, הרובוט חוזר אוטומטית לבסיס או ממתין למשימה הבאה.

מאפיינים ויתרונות

1. קלות שימוש – אינטראקציה עם הרובוט אינה דורשת ידע מיוחד; העובד רק מניח את המטען ובוחר יעד.
2. הפחתת עומס עבודה – העברת חומרים ידנית היא משימה שגרתית וגוזלת זמן. הרובוט לוקח על עצמו את המשימה ומשחרר את העובדים למשימות חשובות יותר.
3. אופטימיזציה של תהליכים – בזכות תנועה מדויקת וצפויה הלוגיסטיקה בתוך המפעל מואצת, וזמני ההשבתה מצטמצמים.
4. בטיחות – הרובוט נע לאורך מסלול מוגדר בבירור, מה שמפחית סיכוי להתנגשויות והופך את עבודתו לבטוחה עבור אנשים וציוד.
5. גמישות והרחבה – ניתן לשלב מספר רובוטים במערכת אחת ולשרת אזורים שונים במפעל.

תרחישי יישום

- אספקת חלקים בין מחלקות הייצור – לדוגמה, ניתן לשלוח חלקים באופן אוטומטי מתחנה אחת לאחרת לעיבוד נוסף.
- העברת מוצרים מוגמרים למחסן – לאחר סיום ההרכבה או האריזה, הרובוט מעביר את הקופסאות למחסן.



- אספקת חומרים לעמדות עבודה – עובדים יכולים לקרוא לרובוט לקבלת רכיבים חסרים במהירות ובנוחות.

סיכויי פיתוח

בעתיד ניתן להרחיב את הפרויקט :

- הוספת מערכת שליטה באמצעות אפליקציה ניידת או מחשב;
- יישום עבודה עם מספר מסלולים ולוחות זמנים במקביל;
- שילוב חיישנים לתנועה גמישה ובטוחה יותר בתנאי ייצור מורכבים;
- ציוד הרובוט במערכת פקודות קוליות או במסך פשוט לניהול נוח.

מסקנה

הרובוט המפותח להובלת חומרים הוא פתרון פשוט ויעיל עבור מפעלים ומתקני ייצור. הוא מקצר את זמן ההעברה, משפר את נוחות הצוות ותורם לאוטומציה של תהליכים לוגיסטיים. ניתן להתייחס אליו כמוצר מוכן עם אפשרויות יישום ממשיות בתעשייה.

תיאור קצר של הבעיה או הצורך

מה היה

במפעלים ובמתקני ייצור רבים מועברים חומרי גלם, רכיבים ומוצרים מוגמרים באופן ידני או באמצעות עגלות. שיטה זו דורשת זמן רב ומאמץ פיזי משמעותי מהעובדים. בכך הם מוסטים ממשיותיהם המרכזיות, דבר הפוגע בפרודוקטיביות הכוללת של הארגון.

מה קורה כיום

בחלק מהתעשיות המודרניות נעשה שימוש במערכות הובלה אוטומטיות, כגון מסועים או רובוטים אוטונומיים מתקדמים. עם זאת, פתרונות אלו לרוב יקרים, דורשים התקנה ותחזוקה מורכבות, ואינם תמיד גמישים כאשר מתבצעים שינויים בתהליך הייצור. כתוצאה מכך, עסקים קטנים ובינוניים ממשיכים להסתמך על עבודה ידנית או על אמצעים פרימיטיביים להובלת חומרים.

מה אנחנו רוצים לשנות

מטרת הפרויקט היא להציע פתרון חסכוני, פשוט ונגיש לאוטומציה של הובלת חומרים בתוך המפעל. הרובוט המפותח נועד:

- לבצע משימות הובלה ללא צורך במעורבות מתמדת של עובדים;
- להיות קל לשימוש, ללא דרישה להכשרה מיוחדת;
- לשפר את הבטיחות והיעילות של תהליכי הלוגיסטיקה הפנימיים;
- לאפשר הרחבה ושילוב של מספר רובוטים בהתאם לצורכי הארגון.

סקירת פתרונות וחלופות



- קווי מסוע – מספקים תנועה רציפה של חומרים, אך עלות התקנתם גבוהה והם מוגבלים לגמישות מבנית של המפעל.
- רובוטים תעשייתיים אוטונומיים (AGV/AMR) – פתרונות מתקדמים וגמישים, אך לרוב יקרים ודורשים אינטגרציה מורכבת.
- עגלות ועבודה ידנית – הפתרון הזול ביותר, אך הוא לא יעיל, מעייף את העובדים ומגביל את קצב הייצור.

סיכום

רובוט ההובלה המוצע משלב פשטות, גמישות ועלויות יישום נמוכות. הוא נע לאורך מסלול קבוע מראש, קל להפעלה, ויכול להשתלב במגוון סביבות ייצור. הפרויקט נותן מענה ישיר לצורך של ארגונים בפתרון אוטומציה יעיל, בטוח ומשתלם להובלה פנימית.

תפקיד הפרויקט

תפקיד הפרויקט הוא לפתח רובוט נייד המשמש כמשנע פנימי בתוך מפעל או מתקן ייצור. משימתו העיקרית היא להעביר ארגזים, חלקים וחומרים אחרים בין נקודות שנקבעו מראש. הרובוט מסייע בקיצור זמן ההובלה, מפחית את העומס הפיזי על העובדים, ומשפר את היעילות והנוחות של תהליך הייצור.

מבנה הרובוט

הרובוט מורכב ממספר רכיבים עיקריים :

- בסיס נייד – כולל גלגלים ומערכות הנעה המספקות יכולת תנועה.
- מערכת ניווט – מבוססת על חיישנים העוקבים אחר קו המסומן על הרצפה.
- משטח מטען – משטח עליו העובד מניח ארגזים או חומרים להובלה.
- מערכת בקרה פשוטה – מאפשרת בחירת יעד מתוך נקודות מוגדרות מראש.
- פונקציית חזרה – לאחר סיום המשימה הרובוט חוזר לנקודת ההתחלה או ממתין למשימה חדשה.

עקרון הפעולה

1. העובד מזמין את הרובוט לאזור הרצוי.
2. המטען (ארגז או חומרים) מונח על גבי משטח ההובלה.
3. העובד מציין את נקודת היעד.
4. הרובוט נע באופן עצמאי לאורך הקו עד להגעה ליעד.
5. עם השלמת המשימה, הרובוט חוזר לבסיס או נשאר מוכן לקריאה הבאה

רשימת הרכיבים (מפרט טכני בסיסי של רכיבים)

FPGA MAX10 - שבב לוגי הניתן לתכנות (Field Programmable Gate Array). מאפשר למהנדס לתכנן בעצמו מעגלים דיגיטליים מורכבים - כמו מונים, בקרים, מערכות תקשורת - ולהריץ אותם בחומרה.

ESP32 - מיקרו־בקר חכם וזול מאוד הכולל תקשורת WiFi ו-Bluetooth. מתאים לפרויקטים של IoT, בקרה מרחוק, חיישנים חכמים ואוטומציה.

7805 - מייצב מתח לינארי שמקבל מתח גבוה יותר (למשל V12) ומספק יציאה יציבה של V5 למעגלים רגישים.

Crystal גביש - גביש קוורץ המפיק תדר שעון מדויק (למשל 16MHz). משמש לסנכרון עבודה של מיקרו־בקרים או רכיבי תקשורת.

RS232 - פרוטוקול תקשורת טורי ותיק. שימש לחיבור מחשבים למכשירים חיצוניים (מודמים, בקרים תעשייתיים). עד היום נמצא במכשור תעשייתי.

WiFi - פרוטוקול תקשורת אלחוטי נפוץ, מאפשר חיבור לרשת האינטרנט או לרשת מקומית ללא כבלים.

Piezo buzzer - זמזם פיאזו המפיק צליל על בסיס רטט של גביש פיאזואלקטרי. משמש לאותות התרעה, צפצופים ובקרת משתמש.

PWM - שיטת שליטה (Pulse Width Modulation) שבה משנים את "רוחב הדופק" של אות ריבועי כדי לשלוט במהירות מנוע, בעוצמת תאורה או בעוצמת חימום.

Firebase - שירות ענן של Google המאפשר לשמור נתונים, לסנכרן אותם בזמן אמת, ולבנות אפליקציות אינטרנט ונייד עם מסד נתונים משותף.

HC-SR04 - חיישן אולטראסוני למדידת מרחק. שולח פולס קולי ומודד את זמן החזרה מהעצם - מכך מחשבים את המרחק.

MG996R - סרוו מנוע חזק וזול, עם מומנט גבוה, המאפשר תנועה מדויקת בזוויות. נפוץ ברובוטיקה ומדפסות תלת־ממד.

74LS244 - שבב "באפר" (Buffer) או "דרייבר". הוא מגן על מיקרו־בקר ומאפשר להעביר אותות דיגיטליים לחיבורים ארוכים או לעומסים חשמליים.



10E נורה - נורה זעירה (בעלת הברגה 10E), משמשת לניסויים בסיסיים באלקטרוניקה ולחיווט פשוט.

L293D - שבב דרייבר לשליטה בשני מנועי DC או במנוע צעד. מאפשר חיבור מנועים למיקרו-בקר תוך הגנה עליו.

FSR406 - חיישן לחץ (Force Sensitive Resistor). משנה את ההתנגדות שלו לפי הכוח שמופעל עליו. מתאים למדידת מגע, משקל או לחיצה.

TCS3200 - חיישן צבע. מאיר את העצם ב-LEDs ובודק את החזרת האור דרך מסננים צבעוניים כדי לזהות צבעים.

HC-SR04 - חלק מכני קטן שמחזיק את חיישן האולטראסוניק במיקום מדויק ברובוטים או פרויקטים.

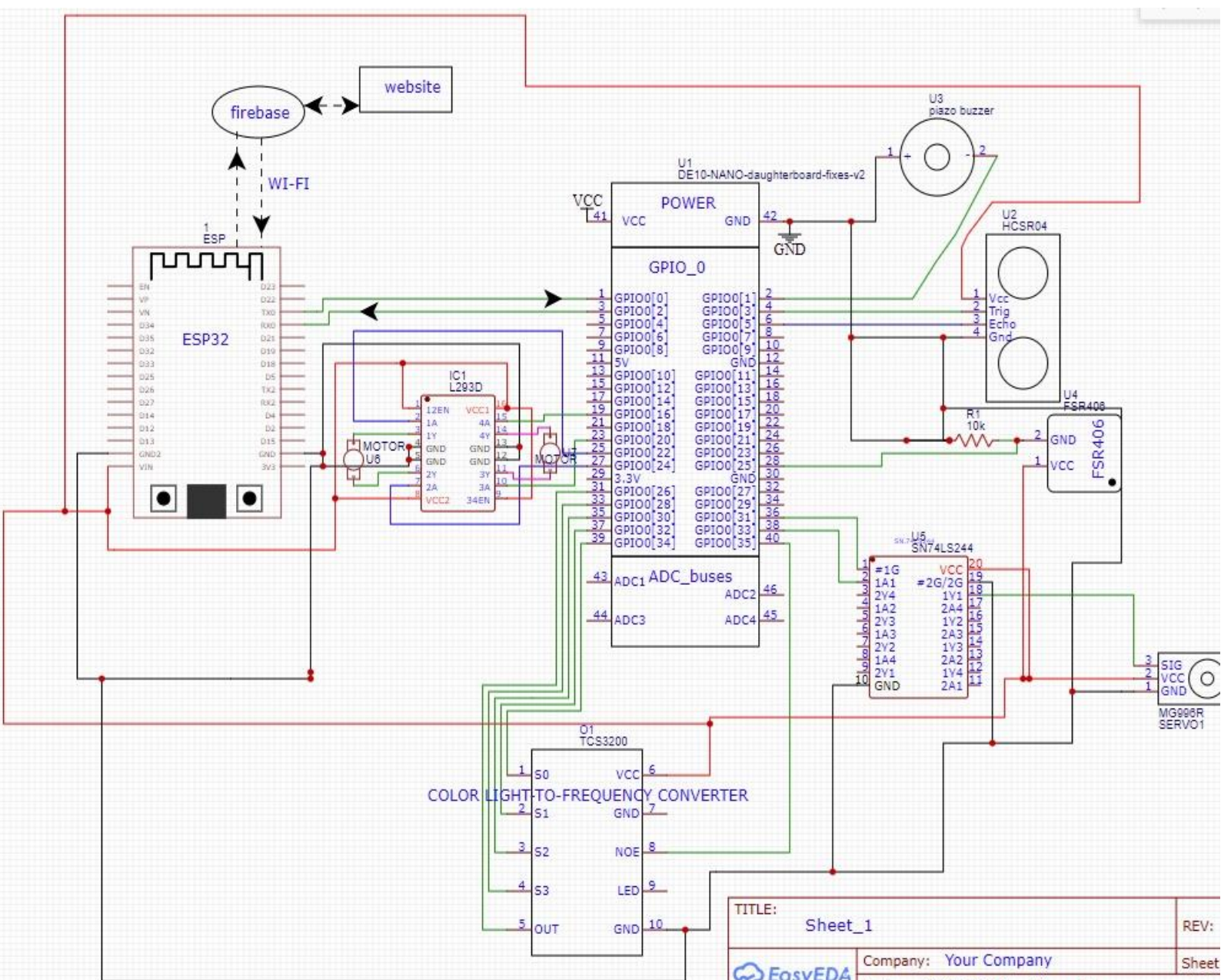
Crob2 - ערכת רובוט מוכנה ללמידה. כוללת שלדה, מנועים, גלגלים ורכיבים אלקטרוניים כדי לבנות רובוט פשוט.

ULN2803 - שבב דרייבר המכיל שמונה טרנזיסטורים במבנה "דרלינגטון". מאפשר להפעיל נורות, ממסרים, מנועים - ישירות ממיקרו-בקר חלש.

LDR - נגד רגיש לאור (Light Dependent Resistor). כאשר יש הרבה אור - ההתנגדות יורדת, וכאשר חשוך - ההתנגדות עולה. משמש בחיישני אור ולדים.

ADC - ממיר אנלוגי-לדיגיטלי (Analog to Digital Converter). הופך מתח רציף (כמו אות מחיישן) לנתון מספרי שהמיקרו-בקר יכול לעבד.

סרטוט חשמלי



TITLE: Sheet_1

REV:

Company: Your Company

Sheet

Date: 2025-08-15

